ANÁLISIS DE SINIESTRALIDAD DEL RAMO AUTOMOTOR EN SQL

En el presente trabajo se analiza el comportamiento de una cartera simulada para el ramo automotor durante cinco ejercicios que van desde 2014-2015 a 2018-2019, mediante la extracción de métricas actuariales clave a través de consultas de SQL.

La métrica principal para evaluar el rendimiento de la cartera, con disantos niveles de desagregación que permitieran un análisis más incisivo, fue el Loss-Ratio, medida que indica que porción de las primas fueron destinadas a pagar siniestros.

A raíz de esto cabe destacar que el Loss-Ratio del 85,09% indica que la prima fue suficiente para el periodo de cinco años completos que se analiza en este documento. La mayor parte de la contribución a este resultado positivo esta dada por la cobertura de Responsabilidad Civil, cobertura obligatoria en el ramo automotor y que reporta mas del 80% del total de la prima emitida.

Como ejercicio atípico se encontró el correspondiente a 2017-2018, donde el Loss-Ratio ascendió a 92,31%, explicado por un aumento tanto de la frecuencia como de la severidad para la cobertura de Responsabilidad Civil por encima del promedio que venía exhibiendo y que luego volvió a ajustarse a niveles normales para el periodo 2018-2019.

Por su parte, se estudió la estabilidad de las coberturas, destacando en este ítem la cobertura de Daños (que asimismo es la segunda cobertura con mayor peso en la cartera), seguida de Responsabilidad Civil que mostro, salvo en el ejercicio mencionado precedentemente, métricas aceptables con poca volatilidad.

En el otro extremo se encuentran las coberturas de Incendio y Granizo con poco peso relativo en la cartera pero que muestran niveles muy aleatorios tanto en su frecuencia y la intensidad de los siniestros.

Se puede concluir que la cartera esta técnicamente equilibrada, ya que las coberturas con más impacto son las más estables, lo que evidencia que la prima es suficiente para afrontar siniestros y dar un margen de utilidad a la aseguradora.

1. Objetivos

El proyecto apunta a realizar un análisis de siniestralidad a una cartera de pólizas pertenecientes al ramo automotor correspondiente a cinco (5) ejercicios contables (2014-2015 a 2018-2019).

A partir del estudio del comportamiento de la cartera a través de métricas actuariales clave se busca evaluar la suficiencia de primas, la dinámica de los siniestros y la evolución de la cartera a lo largo del periodo, con el objetivo de tomar decisiones que construyan una cartera rentable y estable.

Entre las principales métricas se destacan aquellas relativas a exposición (UER), frecuencia, severidad, primas y rentabilidad técnica.

La totalidad del análisis fue desarrollado mediante consultas en SQL sobre una base de datos relacional estructurada específicamente para este estudio.

2. Supuestos y Definiciones Técnicas

2.1. Supuestos

2.1.1. Pólizas

- Todas las pólizas son únicas y están identificadas inequívocamente con un id_poliza.
- La renovación genera una nueva póliza y, en consecuencia, un nuevo id_poliza.
- Las pólizas son anuales, semestrales o mensuales.
- Cada póliza únicamente cubre un vehículo de uso particular.
- No hay diferimientos entre la emisión y el inicio de vigencia de la póliza.
- No existen anulaciones ni endosos.
- Se asumió un crecimiento anual de la cantidad de pólizas de 2,5%.
- No hay segmentación por zona, edad, suma asegurada, modelo, etc.
- Las vigencias se computan desde las 00:00 horas del día de inicio hasta las 23:59 horas del día de fin. En consecuencia, el cálculo de días de vigencia se realiza mediante agregando un día extra a la diferencia que surge entre fechas, garantizando que una póliza anual (por ejemplo, del 01/01 al 31/12) represente un año completo de exposición.

2.1.2. Productos y Coberturas

- Hay tres posibles combinaciones de productos: Responsabilidad Civil, Terceros y Todo Riesgo.
- Hay seis posibles coberturas: Responsabilidad Civil, Incendio (Totales y Parciales), Robo (Totales y Parciales), Daños (Totales y Parciales), Cristales y Granizo.
- La composición de productos es fija: 55% de Responsabilidad Civil, 30% de Terceros, 15% para Todo Riesgo.

2.1.3. Siniestros

- Cada siniestro activa una única cobertura. Si un mismo hecho generador activa dos o más coberturas, se registran como dos o más siniestros separados con su respectivo monto.
- No hay divergencias entre la fecha de denuncia y la fecha de ocurrencia.
- El siniestro se computa al ejercicio en el cual se emitió su póliza.
- El siniestro se paga en su totalidad. No hay multiplicidad de pagos para un mismo siniestro ni reserva de siniestros pendientes.
- El siniestro no puede experimentar reaperturas.
- El siniestro se considera completamente desarrollado al final del año cinco (5).
- No existe IBNR.

2.1.4. Aspectos económicos

- No existe inflación.
- No existen gastos, comisiones ni componentes financieros.

2.1.5. Modelización

- El análisis se realiza al 31/12/2025 por lo que el total de primas ya está devengado y los siniestros completaron su desarrollo.
- Se asume independencia entre pólizas.
- La frecuencia de los siniestros se modeló bajo una distribución Poisson.
- La intensidad de los siniestros se modeló mediante una distribución exponencial.
- Existe independencia entre el número de siniestros y la intensidad.
- Se asume estabilidad estructural en los parámetros de frecuencia y severidad a lo largo de los ejercicios analizados.
- Se limito la cantidad de vehículos posibles a quince (15) con una distribución arbitraria.

2.2. Definiciones Técnicas

- Base anual: todas las métricas se expresan en términos anuales y se calculan considerando la exposición correspondiente a cada ejercicio contable.
- Exposición (UER): unidad equivalente a un vehículo asegurado durante un año completo. Para pólizas con vigencias menores a la anual se prorratea linealmente.
- Casos: siniestro que activa una cobertura y genera un monto indemnizable.
- Frecuencia: cociente entre la cantidad de casos y el total de unidades expuestas a riesgo (UER), medido a nivel cobertura. Es una tasa de ocurrencia anual, no representa la probabilidad de que suceda un siniestro. Se asigna al ejercicio de emisión de la póliza correspondiente.
- Severidad: cuánto cuesta en promedio cada siniestro. Se calcula como el cociente entre el monto total de siniestros y la cantidad de casos, medido a nivel cobertura. Se asigna al ejercicio de emisión de la póliza correspondiente.
- Prima Pura: resultante de producto entre la frecuencia y la severidad.
- Loss-Ratio: porcentaje de la prima ganada que se utilizó para pagar siniestros. Resultado del cociente entre el total de siniestros y la prima devengada. Funciona como indicador de suficiencia técnica antes de gastos.
- Resultado Técnico: diferencia entre las primas devengadas y los siniestros totales. No contempla gastos ni resultados financieros.
- Prima Emitida: monto total facturado al asegurado por la cobertura contratada.
- Prima Devengada: porción de la prima emitida correspondiente al período efectivamente transcurrido de cobertura. Se calcula mediante prorrateo lineal en función del tiempo de vigencia dentro del ejercicio.
- Producto: posibles combinaciones de coberturas, según el siguiente detalle:
    - Responsabilidad Civil: únicamente Responsabilidad Civil.
    - Terceros: Responsabilidad Civil, Incendio, Robo y Cristales.
    - Todo Riesgo: Responsabilidad Civil, Incendio, Robo, Daños, Cristales y Granizo.

3. Base de Datos

3.1. Origen y naturaleza de la información

Se genero una base de datos específicamente para el análisis. La misma se creó con datos simulados siguiendo los supuestos expresados en el punto dos (2) y los valores técnicos expresados en el Anexo A.

La información generada va desde el ejercicio 2014-2015 a 2018-2019, reconstruyendo un análisis de cartera ex-post.

La base fue estructurada a nivel póliza–cobertura–siniestro, permitiendo análisis tanto agregados como desagregados por ejercicio y producto.

3.2. Modelo de datos

Tabla	Rol	Atributos
emisión	Registro de pólizas y sus características principales	Id_poliza, fecha_inicio, fecha_fin, id_producto, id_vehiculo, prima_emitida, provincia, canal, ejercicio
productos	Identifica los productos existentes	Id_producto, nombre_producto
póliza_cobertura	Detalla las coberturas de cada póliza. Permite segmentar por cobertura.	Id_poliza, id_cobertura, prima_emitida_cobertura
coberturas	Identifica las coberturas existentes	Id_cobertura, nombre_cobertura, tipo_cobertura
prod_cob	Tabla de relación estructural que garantiza coherencia entre productos y coberturas.	Id_producto, id_cobertura
siniestros	Base de siniestros	Id_siniestro, id_poliza, id_cobertura, fecha_ocurrencia, monto_siniestro
vehículos	Base de vehículos. No tiene impacto significativo en el análisis.	Id_vehiculo, marca, modelo, suma_asegurada, gama, dist

4. Metodología de Cálculos

A continuación, se resume brevemente cómo se calcularon diferentes métricas y se incluye un código SQL de ejemplo.

4.1. Cálculo de la Exposición (UER)

Para la determinación de la exposición se calculó la vigencia de la póliza y se dividió la misma por 365, para prorratear aquellas con vigencias menores al año.

Posteriormente se agrupo según el nivel de análisis requerido. Por ejemplo, para calcular la exposición por ejercicio se utilizó la siguiente consulta:

```
SELECT ejercicio,
       SUM(uer_ind) AS UER
FROM(SELECT ejercicio,
            (DATEDIFF(fecha_fin,fecha_inicio)+1)/365 AS uer_ind
    FROM emisión
) t1
GROUP BY ejercicio
```

4.2. Determinación de Casos

Se efectuó el conteo simple de casos, agrupando según el nivel de análisis requerido.

```
SELECT ejercicio,
       id_cobertura,
       COUNT(id_siniestro) AS siniestros_ejercicio
FROM siniestros s
LEFT JOIN emision e
ON s.id_poliza=e.id_poliza
GROUP BY ejercicio, id_cobertura
```

4.3. Frecuencia

A través de una subconsulta se vincularon las tablas de pólizas y siniestros mediante un LEFT JOIN, utilizando el campo id_poliza como clave. Agrupando por póliza se calculó la exposición de esta y la cantidad de siniestros que experimento la póliza.

Finalmente, se dividió el total de siniestros por la cantidad de unidades expuesta a riesgo, agrupando según el nivel de análisis deseado.

```
SELECT ejercicio,
       cobertura,
       SUM(n_sin)/SUM (uer_ind) AS frecuencia
FROM(SELECT    ejercicio,
               cobertura,
               uer_ind,
               COALESCE(n_sin,0) AS n_sin
       FROM(SELECT e.id_poliza,
                   ejercicio,
                   pc.id_cobertura,
                   nombre_cobertura AS cobertura,
                   (DATEDIFF(fecha_fin,fecha_inicio)+1)/365 AS uer_ind
               FROM emision e
               JOIN poliza_cobertura pc
               ON e.id_poliza=pc.id_poliza
               JOIN coberturas c
               ON pc.id_cobertura=c.id_cobertura
               ) t1
       LEFT JOIN(SELECT id_poliza,
                        id_cobertura,
                        COUNT(monto_siniestro) AS n_sin
                 FROM siniestros s
                 GROUP BY id_poliza, id_cobertura
                 ) t2
       ON t1.id_poliza=t2.id_poliza
       AND t1.id_cobertura=t2.id_cobertura
    ) t3
GROUP BY ejercicio, cobertura
```

También se calculó la media, varianza y coeficiente de variabilidad de las coberturas a lo largo de los ejercicios.

```
SELECT cobertura,
       AVG(frecuencia) AS media,
        SQRT(VARIANCE(frecuencia)) AS desvio,
        SQRT(VARIANCE(frecuencia))/AVG(frecuencia) AS cv
FROM(SELECT ejercicio,
            cobertura,
            SUM(n_sin)/SUM(uer_ind) AS frecuencia
```

```
       FROM(SELECT    ejercicio,
                      cobertura,
                      uer_ind,
                      COALESCE(n_sin,0) AS n_sin
           FROM(SELECT e.id_poliza,
                        ejercicio,
                        pc.id_cobertura,
                        nombre_cobertura AS cobertura,
                        (DATEDIFF(fecha_fin,fecha_inicio)+1)/365 AS uer_ind
              FROM emision e
              JOIN poliza_cobertura pc
              ON e.id_poliza=pc.id_poliza
              JOIN coberturas c
              ON pc.id_cobertura=c.id_cobertura
                 ) t1
              LEFT JOIN(SELECT id_poliza,
                               id_cobertura,
                               COUNT(monto_siniestro) AS n_sin
                       FROM siniestros s
                       GROUP BY id_poliza, id_cobertura
                       ) t2
              ON t1.id_poliza=t2.id_poliza
              AND t1.id_cobertura=t2.id_cobertura
              ) t3
    GROUP BY ejercicio, cobertura
    ) t4
GROUP BY cobertura
```

Por último, se calculó la variación de la frecuencia a lo largo de los ejercicios para cada cobertura.

```
SELECT *,
       100*(frecuencia-LAG(frecuencia) OVER(PARTITION BY cobertura ORDER BY
        ejercicio))/LAG(frecuencia) OVER(PARTITION BY cobertura ORDER BY ejercicio) AS
       variacion
FROM(SELECT    ejercicio,
               cobertura,
               SUM(n_sin)/SUM(uer_ind) AS frecuencia
    FROM(SELECT       ejercicio,
                      cobertura,
                      uer_ind,
                      COALESCE(n_sin,0) AS n_sin
        FROM(SELECT   e.id_poliza,
                      ejercicio,
                      pc.id_cobertura,
                      nombre_cobertura AS cobertura,
                      (DATEDIFF(fecha_fin,fecha_inicio)+1)/365 AS uer_ind
              FROM emision e
              JOIN poliza_cobertura pc
              ON e.id_poliza=pc.id_poliza
              JOIN coberturas c
              ON pc.id_cobertura=c.id_cobertura
              ) t1
        LEFT JOIN(SELECT id_poliza,
                         id_cobertura,
                         COUNT(monto_siniestro) AS n_sin
                  FROM siniestros s
                  GROUP BY id_poliza, id_cobertura
                  ) t2
       ON t1.id_poliza=t2.id_poliza
```

```
       AND t1.id_cobertura=t2.id_cobertura
       ) t3
      GROUP BY ejercicio, cobertura
    ) t4
```

4.4. Severidad

Se dividió el monto total de siniestros por la cantidad de casos, agrupando según el nivel de análisis deseado.

```
SELECT ejercicio,
       nombre_cobertura,
       SUM(monto_siniestro)/COUNT(id_siniestro) AS siniestro_promedio
FROM siniestros s
LEFT JOIN emision e
ON s.id_poliza=e.id_poliza
JOIN coberturas c
ON s.id_cobertura=c.id_cobertura
GROUP BY ejercicio, nombre_cobertura
```

También se calculó la media, varianza y coeficiente de variabilidad de las coberturas a lo largo de los ejercicios.

```
SELECT cobertura,
       AVG(siniestro_promedio) AS media,
        SQRT(VARIANCE(siniestro_promedio)) AS desvio,
        SQRT(VARIANCE(siniestro_promedio))/AVG(siniestro_promedio) AS cv
FROM(SELECT ejercicio,
            nombre_cobertura AS cobertura,
            SUM(monto_siniestro)/COUNT(id_siniestro) AS siniestro_promedio
       FROM siniestros s
       LEFT JOIN emision e
       ON s.id_poliza=e.id_poliza
       JOIN coberturas c
       ON s.id_cobertura=c.id_cobertura
       GROUP BY ejercicio, nombre_cobertura
    ) t1
GROUP BY cobertura
```

Por último, se calculó la variación de la frecuencia a lo largo de los ejercicios para cada cobertura.

```
SELECT *,
       100*(siniestro_promedio-LAG(siniestro_promedio) OVER(PARTITION BY cobertura ORDER
        BY ejercicio))/LAG(siniestro_promedio) OVER(PARTITION BY cobertura ORDER BY
        ejercicio) AS variacion
FROM(SELECT ejercicio,
            nombre_cobertura AS cobertura,
            SUM(monto_siniestro)/COUNT(id_siniestro) AS siniestro_promedio
    FROM siniestros s
    LEFT JOIN emision e
    ON s.id_poliza=e.id_poliza
    JOIN coberturas c
    ON s.id_cobertura=c.id_cobertura
    GROUP BY ejercicio, nombre_cobertura
    ) t1
```

4.5. Prima Emitida

Para calcular las primas emitidas se utilizó la base de emisión si calculamos el total de las primas emitidas o la base de póliza_cobertura para desagregar la prima de cada cobertura.

```
SELECT ejercicio,
       nombre_cobertura AS cobertura,
       SUM(prima_emitida_cobertura) AS prima_emitida
FROM emision e
JOIN poliza_cobertura pc
ON e.id_poliza=pc.id_poliza
JOIN coberturas c
ON pc.id_cobertura=c.id_cobertura
GROUP BY ejercicio, nombre_cobertura
ORDER BY ejercicio ASC, prima_emitida DESC
```

4.6. Contribución de cada cobertura a la prima emitida

Partiendo de la base de la consulta anterior, se dividió la prima emitida de cada cobertura por el total de primas del periodo.

```
SELECT cobertura,
       prima_total/SUM(prima_total) OVER() AS distribucion
FROM(SELECT nombre_cobertura AS cobertura,
            SUM(prima_emitida_cobertura) AS prima_total
       FROM poliza_cobertura pc
       LEFT JOIN coberturas c
       ON pc.id_cobertura=c.id_cobertura
       GROUP BY nombre_cobertura
    ) t1
ORDER BY distribucion DESC
```

4.7. Loss-Ratio

Dado que el análisis se realiza al 31/12/2025, se utilizó el monto total de siniestros y la prima emitida para el cálculo de los Loss-Ratio's.

Se vincula la tabla emisión con una subconsulta de la tabla de siniestros donde se suma el total de siniestros por póliza.

Luego se agrupan los siniestros según el nivel de análisis requerido.

```
SELECT ejercicio,
       SUM(sin_poliza)/SUM(prima_emitida)*100 AS loss_ratio
FROM(SELECT   ejercicio,
              prima_emitida,
              COALESCE(sin_poliza,0) AS sin_poliza
    FROM(SELECT ejercicio,
                id_poliza,
                prima_emitida
        FROM emision e
        ) t1
    LEFT JOIN(SELECT id_poliza,
                     SUM(monto_siniestro) AS sin_poliza
              FROM siniestros s
              GROUP BY id_poliza
              ) t2
```

```
    ON t1.id_poliza=t2.id_poliza
    ) t3
GROUP BY ejercicio
```

Asimismo, para calcular la variación se utilizó:

```
SELECT *,
       100*(loss_ratio-LAG(loss_ratio) OVER(ORDER BY ejercicio))/LAG(loss_ratio)
       OVER(ORDER BY ejercicio) AS variacion_lossratio
FROM(SELECT   ejercicio,
              SUM(sin_poliza)/SUM(prima_emitida)*100 AS loss_ratio
     FROM(SELECT      ejercicio,
                      prima_emitida,
                      COALESCE(sin_poliza,0) AS sin_poliza
         FROM(SELECT ejercicio,
                      id_poliza,
                      prima_emitida
              FROM(SELECT    *
                   FROM emision e
                   ) t1
              ) t2
         LEFT JOIN(SELECT    id_poliza,
                             SUM(monto_siniestro) AS sin_poliza
                  FROM siniestros s
                  GROUP BY id_poliza
                  ) t3
        ON t2.id_poliza=t3.id_poliza
              ) t4
    GROUP BY ejercicio
    ) t5
```

4.8. Resultado Técnico Bruto

El resultado técnico se calculo como la diferencia entre las primas emitidas y los siniestros totales por cobertura.

```
SELECT cobertura,
       SUM(prima_emitida_cobertura)-SUM(sin_cobertura) AS resultado_tecnico
FROM(SELECT   cobertura,
              prima_emitida_cobertura,
              COALESCE(monto_siniestros,0) AS sin_cobertura
       FROM(SELECT id_poliza,
                   pc.id_cobertura,
                   nombre_cobertura AS cobertura,
                   prima_emitida_cobertura
            FROM poliza_cobertura pc
        JOIN coberturas c
        ON pc.id_cobertura=c.id_cobertura
           ) t1
       LEFT JOIN(SELECT id_poliza,
                        id_cobertura,
                        SUM(monto_siniestro) AS monto_siniestros
              FROM siniestros s
              GROUP BY id_poliza, id_cobertura
                ) t2
       ON t1.id_poliza=t2.id_poliza
       AND t1.id_cobertura=t2.id_cobertura
    ) t4
GROUP BY cobertura
```

```
ORDER BY resultado_tecnico DESC
```

4.9. Aporte de cada cobertura al resultado técnico

Se dividió el resultado técnico de cada cobertura por la totalidad del resultado técnico.

```
SELECT cobertura,
       rdo_tec/SUM(rdo_tec) OVER() AS pct_rdo_tec
FROM(SELECT   cobertura,
              SUM(prima_emitida_cobertura)-SUM(sin_cobertura) AS rdo_tec
       FROM(SELECT   cobertura,
                     prima_emitida_cobertura,
                     COALESCE(monto_siniestros) AS sin_cobertura
            FROM(SELECT id_poliza,
                        pc.id_cobertura,
                        nombre_cobertura AS cobertura,
                        prima_emitida_cobertura
                 FROM poliza_cobertura pc
                 JOIN coberturas c
                 ON pc.id_cobertura=c.id_cobertura
                 ) t1
             LEFT JOIN(SELECT       id_poliza,
                                    id_cobertura,
                                    SUM(monto_siniestro) AS monto_siniestros
                     FROM siniestros s
                     GROUP BY id_poliza, id_cobertura
                       ) t2
             ON t1.id_poliza=t2.id_poliza
             AND t1.id_cobertura=t2.id_cobertura
             ) t4
    GROUP BY cobertura
    ) t5
ORDER BY pct_rdo_tec DESC
```

4.10. Controles de calidad

Se valido que todo siniestro sea de una cobertura contratada por la póliza. La siguiente consulta no devolvió registros:

```
SELECT *
FROM siniestros s
WHERE NOT EXISTS(SELECT e.id_poliza,
                        id_cobertura
                        FROM emision e
                JOIN poliza_cobertura pc
                ON e.id_poliza=pc.id_poliza
                WHERE s.id_poliza=e.id_poliza
                AND s.id_cobertura=pc.id_cobertura
                )
```

Asimismo, se controlo que el atributo prima_emitida de cada póliza coincida con la sumatoria del atributo prima_emitida_cobertura de la tabla póliza_cobertura para el mismo id_poliza.

```
SELECT DISTINCT control
FROM(SELECT e.id_poliza,
            prima_emitida,
            prima_emitida1,
```

```
        prima_emitida-prima_emitida1 AS control
 FROM emision e
 LEFT JOIN(SELECT  id_poliza,
                   SUM(prima_emitida_cobertura) AS prima_emitida1
           FROM poliza_cobertura
           GROUP BY id_poliza
           ) t1
ON e.id_poliza=t1.id_poliza
) t2
```

Se utilizo SELECT DISTINCT control puesto que al sumar toda la columna control había diferencias por diferencias de redondeo.

5. Rentabilidad e Interpretación

5.1. Resultados agregados del periodo

El Loss-Ratio del periodo completo se ubicó en 85,09%, indicando que cada $100 que ingreso a la compañía como primas, aproximadamente $85 fueron destinados a afrontar siniestros. En un contexto sin gastos y sin componentes financieros, nos indica que la cartera demostró suficiencia durante el periodo.

5.2. Resultados por cobertura

La apertura por cobertura nos arroja los siguientes resultados:

Cobertura	Loss-Ratio
Responsabilidad Civil	84,60%
Incendio	99,46%
Robo	88,86%
Daños	76,80%
Cristales	81,07%
Granizo	93,11%

Se observa una alta incidencia en los siniestros de la cobertura de incendio, para la cual hay un resultado prácticamente neutro, seguida de la cobertura de Granizo. Hay que considerar que estas coberturas son las coberturas con las severidades más altas.

5.3. Evolución temporal

Pasando al desagregado por ejercicio, tenemos la siguiente evolución:

Ejercicio	Loss-Ratio	Variación
2014-2015	83,06%	-
2015-2016	81,87%	-1,42%
2016-2017	82,28%	0,49%
2017-2018	92,31%	12,20%
2018-2019	82,43%	-10,70%

Se observa un salto de poco más del 12% para el Ejercicio 2017-2018.

Para obtener mejores conclusiones, desagregamos por cobertura:

Ejercicio	Cobertura	Loss-Ratio
2014-2015	Cristales	85,31%
2014-2015	Daños	76,22%
2014-2015	Granizo	5,81%
2014-2015	Incendio	108,25%
2014-2015	Responsabilidad Civil	84,23%
2014-2015	Robo	93,57%
2015-2016	Cristales	72,56%
2015-2016	Daños	74,71%
2015-2016	Granizo	97,88%
2015-2016	Incendio	36,78%
2015-2016	Responsabilidad Civil	82,19%
2015-2016	Robo	92,06%
2016-2017	Cristales	74,43%
2016-2017	Daños	79,22%
2016-2017	Granizo	74,03%
2016-2017	Incendio	163,11%
2016-2017	Responsabilidad Civil	82,00%
2016-2017	Robo	88,00%
2017-2018	Cristales	88,87%
2017-2018	Daños	77,74%
2017-2018	Granizo	196,01%
2017-2018	Incendio	92,77%
2017-2018	Responsabilidad Civil	91,94%
2017-2018	Robo	84,43%
2018-2019	Cristales	83,97%
2018-2019	Daños	76,13%
2018-2019	Granizo	84,45%
2018-2019	Incendio	95,62%
2018-2019	Responsabilidad Civil	82,47%
2018-2019	Robo	86,71%

5.4. Análisis del ejercicio 2017-2018:

En el ejercicio 2017-2018 observamos un salto en el Loss-Ratio por encima del 12%, el cual oscila alrededor de un promedio de 82% para los restantes años que muestran mayor estabilidad. Esto merece las siguientes observaciones:

- Para dicho ejercicio observamos un aumento del Loss-Ratio de la cobertura de Responsabilidad Civil. La misma tiene un comportamiento de “cobertura directora” puesto que su valor es un proxy bastante confiable del valor global del Loss-Ratio, tanto en el análisis quinquenal (85,09% vs 84,60%) como ejercicio a ejercicio. Esto tiene sentido considerando que es una cobertura obligatoria y, por ende, preponderante en

comparación con las restantes coberturas (37,74% del total de coberturas le corresponde a RC y explica el 83,61% de la prima emitida).
En consecuencia, el claro aumento de la siniestralidad, alcanzando casi un Loss-Ratio de 92%, valor atípico si observamos la tendencia, sugiere que gran parte del aumento observado en el resultado agregado responde al deterioro en dicha cobertura. Como se observa para cualquier nivel de análisis y ejercicio, el Loss-Ratio global y el Loss-Ratio de Responsabilidad se mueven en la misma dirección.
Cabría analizar si esto responde a un aumento en la frecuencia o en la severidad.

- La cobertura de cristales también reporto su Loss-Ratio más alto en dicho año. Si bien es la cuarta cobertura si consideramos su peso en la cartera (tanto como porcentaje del total de coberturas contratadas y su prima emitida), no se puede descartar que haya tenido influencia en el aumento global del ejercicio.
- Granizo también tuvo un comportamiento extremo, alcanzando un Loss-Ratio de 196,01%. Las características de esta cobertura sugieren que podría haberse producido un aumento en la frecuencia (como se analizara más adelante), al ser la cobertura con mayor severidad promedio (2.734.699 promedio por siniestro, seguida de Incendio con 1.408.686, prácticamente el doble), esto impacta fuertemente en la siniestralidad de la cobertura.
  La disminución relativa en la siniestralidad de Incendio coincide temporalmente con el aumento observado en Granizo. No obstante, dada la baja participación relativa de ambas coberturas en la prima total, su impacto sobre el resultado agregado es limitado.
- Las coberturas de Daño y Robo se mantuvieron estables a lo largo de los ejercicios.

5.5. Análisis de la estabilidad de las coberturas:

Se observan comportamientos muy dispares respecto a la estabilidad de las coberturas:

- La cobertura de Responsabilidad Civil también tiene un comportamiento estable si omitimos el pico del ejercicio 2017-2018. No obstante, aún en su peor año siguió teniendo margen y en sus años típicos ha mantenido un Loss-Ratio sano. Al ser indiscutiblemente y por diferencia la cobertura con mayor incidencia en la cartera podemos considerarla también una cobertura estructuralmente sólida. No obstante, y por este mismo motivo, no realizaría ningún ajuste en la prima puesto que viene respondiendo bien aun en años complicados, pero no de manera holgada.
- Daños es la cobertura con mayor estabilidad, manteniendo un Loss-Ratio relativamente bajo a lo largo de los ejercicios y con poca volatilidad. Si bien es de las coberturas menos contratadas, asciende al segundo lugar si consideramos su peso en el total de la prima emitida.
  La cobertura de Daños emerge como el segundo pilar estructural de la cartera, ya que presenta un bajo Loss-Ratio y se ubica en el segundo lugar tanto en prima emitida como en contribución al resultado total.
  Es una cobertura estructuralmente sólida y con rentabilidad consistente, lo que abre la posibilidad de analizar un ajuste de prima con fines comerciales.
- Robo tiene un comportamiento similar a Responsabilidad Civil, mostrando cierta estabilidad en su comportamiento y oscilando entre un Loss-Ratio de entre 88% y 92%. Al ser, tanto en porcentaje de coberturas contratadas y en prima emitida, la tercera cobertura en importancia podría analizarse un leve ajuste con fines comerciales.
- Cristales, si bien muestra una volatilidad considerable, mantiene un nivel promedio de Loss-Ratio bajo. Al ser, tanto en porcentaje de coberturas contratadas y en prima emitida, la cuarta cobertura en importancia y al tener la severidad más baja de todas las coberturas, podría analizarse un leve ajuste con fines comerciales.

- Granizo e Incendio son dos coberturas altamente volátiles. Al poseer las dos severidades más altas (2.734.699 y 1.408.686 respectivamente), cualquier variación en la frecuencia se traduce a saltos significativos en el Loss-Ratio. Si bien las coberturas presentan elevada volatilidad y contribución negativa en determinados ejercicios, su bajo peso relativo en la cartera limita su impacto estructural en el resultado agregado, lo que permite sostenerla como complemento comercial dentro del mix de productos.

5.6. Preponderancia relativa de las coberturas:

Hay varias métricas que exhiben el primer ítem de la sección 5.4. sobre la clara preponderancia de la cobertura de Responsabilidad Civil en la cartera.

Si analizamos la distribución de las UER por cobertura, obtenemos los siguientes valores:

Cobertura	Porcentaje sobre las UER totales
Responsabilidad Civil	37,77%
Incendio	16,96%
Robo	16,96%
Cristales	16,96%
Daños	5,67%
Granizo	5,67%

De todas maneras, este cuadro no refleja con total precisión el impacto en la cartera de las coberturas. Se evidencio que los valores extremos de Loss-Ratio que exhibe la cobertura de Incendio no impactan significativamente en el resultado global.

Otra métrica que puede reflejar mejor el impacto de cada cobertura es la participación de la prima emitida de cada cobertura a la prima total.

Cobertura	Participación en la prima emitida
Responsabilidad Civil	83,61%
Daños	6,33%
Robo	4,82%
Cristales	2,96%
Granizo	1,65%
Incendio	0,63%

Comportamiento análogo sigue el aporte relativo de cada cobertura al resultado técnico global.

Cobertura	Participación en el resultado técnico
Responsabilidad Civil	82,75%
Daños	9,44%
Cristales	3,60%

Cobertura	Participación en el resultado técnico
Robo	3,45%
Granizo	0,73%
Incendio	0,02%

Responsabilidad Civil es claramente la cobertura que más peso e importancia tiene en el resultado sin importar la métrica observada.

Luego, observamos la buena performance de la cobertura de Daños, de la que ya mencionamos su estabilidad a lo largo del periodo además de tener un peso considerable en la cartera. Adicionalmente cabe destacar que junto a Robo y Cristales explican el 15% del negocio, por lo que no se debería menospreciar la contribución de estas coberturas al resultado de la cartera.

Finalmente se confirma el bajo peso relativo de Granizo e Incendio en la cartera, lo que deriva en que su comportamiento volátil con años de alta siniestralidad no impacte de forma notoria en la cartera.

Se entiende que no es necesario mostrar la evolución entre ejercicios puesto que sigue la tendencia que muestran los resultados globales.

5.7. Análisis de Responsabilidad Civil en el Ejercicio 2017-2018

Primero se analizó si hubo un incremento en la frecuencia para la cobertura:

Ejercicio	Frecuencia	Variación
2014-2015	0,2350	-
2015-2016	0,2176	-7,40%
2016-2017	0,2160	-0,74%
2017-2018	0,2301	6,53%
2018-2019	0,2281	-0,87%

Si bien se observa un aumento del 6.53% respecto a ejercicios anteriores, la frecuencia del ejercicio 2017-2018 siguió la tendencia que viene teniendo Responsabilidad Civil.

Esto indicaría que el aumento en la siniestralidad de la cobertura de Responsabilidad Civil no responde, al menos de forma unívoca, a un aumento en la frecuencia de los siniestros ya que incluso el ejercicio con mayor frecuencia (2014-2015) presenta un Loss-Ratio de 84.23%.

Cabe realizar el mismo análisis para la severidad:

Ejercicio	Severidad	Variación
2014-2015	653.654,59	-
2015-2016	688.329,16	5,30%
2016-2017	691.968,68	0,53%
2017-2018	728.479,98	5,28%

Ejercicio	Severidad	Variación
2018-2019	659.821,52	-9,42%

Se evidencia que la severidad del ejercicio 2017-2018 fue la más alta de todo el periodo. A raíz del aumento del 5.28%, se puede concluir que el aumento en la siniestralidad responde conjuntamente a la frecuencia y a la severidad. Asimismo, para 2014 -2015 si bien la frecuencia fue la más alta, la severidad por el contrario fue la más baja.

A modo de conclusión de este punto, el siguiente cuadro resume la información que se menciona precedentemente:

Ejercicio	Frecuencia	Severidad	Loss-Ratio
2016-2017	0,2160	691.969	82,00%
2017-2018	0,2301	728.480	91,94%

Descomponiendo el Loss-Ratio entre sus componentes, se concluye que su aumento viene por el aumento en conjunto tanto de la frecuencia como de la severidad de los siniestros de la cobertura de Responsabilidad Civil.

5.8. Análisis estructural de las coberturas

Se resume en el siguiente cuadro los coeficientes de variación tanto de la frecuencia como de la severidad, para resumir el comportamiento de las coberturas, así como el componente que rige el movimiento del Loss-Ratio:

Cobertura	Frecuencia	Severidad	Estabilidad	Componente principal del Loss-Ratio
Responsabilidad Civil	4,36%	3,65%	Baja volatilidad	Equilibrado
Daños	3,32%	3,04%	Volatilidad mínima	Severidad
Robo	5,23%	4,37%	Volatilidad media	Equilibrado
Cristales	6,16%	7,11%	Volatilidad media	Equilibrado
Granizo	53,87%	38,21%	Volatilidad extrema	Frecuencia y Severidad
Incendio	36,25%	38,33%	Volatilidad alta	Equilibrado

El análisis precedente permite identificar no solo los factores que explican las variaciones en la siniestralidad, sino también el rol estructural que cumple cada cobertura dentro de la cartera.

Como se supuso con anterioridad, Responsabilidad Civil y Daños mantienen los comportamientos más estables a lo largo de la cartera, mientras que Granizo e Incendio presentan comportamientos altamente irregulares y que se traducen en una variabilidad muy alta del Loss-Ratio.

Por su parte, para Daños se observa la influencia de la severidad en el Loss-Ratio. Esto es, variaciones en la severidad influyen de manera más fuerte en la variación del Loss-Ratio. En el caso de Granizo, tanto la frecuencia como la severidad varían de manera conjunta, lo que explica en parte las fuertes variaciones del Loss-Ratio.

En las restantes cobertura no se encuentra un componente predominante, por lo que la variación del Loss-Ratio termina siendo resultado de netear los efectos de la variación de ambos componentes.

6. Conclusiones

El análisis refleja un resultado positivo en el periodo analizado, reflejado en el valor global alcanzado por el Loss-Ratio del 85,09%, lo que muestra la salud de la cartera analizada a lo largo de los años. Esta cifra está determinada principalmente por el desempeño de la cobertura de Responsabilidad Civil que, a todas luces, es la cobertura que rige la cartera por el peso relativo que tiene, ampliamente mayor al de las restantes coberturas.

El único ejercicio en el que se disparó el Loss-Ratio por encima de la media que venía exhibiendo fue el ejercicio 2017-2018, y se debe a un año atípico de la cobertura de Responsabilidad Civil, que vio aumentado paralelamente su frecuencia y su severidad. A pesar de esto, la cobertura mostro un comportamiento estable solo interrumpido por el mencionado ejercicio, en el cual la cobertura igual estuvo todavía en márgenes aceptables. Si bien no debe suscitar preocupación, cabría no descuidar la cobertura ya que el grueso del resultado final estará determinado casi en su totalidad por la performance de esta. La base del negocio se apoya en que Responsabilidad Civil obtenga resultados positivos.

Por otra parte, contamos con coberturas como Daños, Cristales y Robo que acompañan a la cobertura principal a raíz de la estabilidad que muestra a lo largo del periodo, su volatilidad relativamente baja y el resultado positivo que exhibe. Por esto mismo, sería prudente controlar la salud de estas coberturas ya que potencian resultados positivos y atenúan resultados negativos de la cobertura de Responsabilidad Civil.

Por último, las coberturas de Incendio y Granizo presentan comportamientos volátiles alternando años de siniestralidad muy baja o alta. No obstante, poseen una ventaja que es su baja importancia relativa en el total de la cartera, factor que atenúa el impacto de estos comportamientos tan dispares en el resultado global.

7. Próximos Pasos

Si bien el presente análisis permitió comprender el comportamiento de la cartera y el rol que cumple cada cobertura en el resultado global, existen diversas líneas de análisis que podrían profundizar el estudio realizado.

En primer lugar, podría explorarse la segmentación de la cartera por canal de comercialización, variable que se encuentra detallada en la tabla de emisión y que permitirían identificar posibles niveles de riesgo a raíz del modo por el que se contrató la cobertura evaluándose una posible anti-selección.

Asimismo, la base de datos cuenta con la provincia de cada Asegurado, lo que permitiría otro nivel de segmentación basado en la zona donde circula el vehículo. Zonas con mayor tráfico y población suelen reportar mayor siniestralidad.

Desde una perspectiva actuarial, también podría extenderse el análisis hacia el comportamiento de la cartera en distintos escenarios de stress, como puede ser un aumento inusual de la frecuencia o un siniestro catastrófico. Así como la incorporación de componentes financieros y de gastos, permitiendo pasar de un análisis exclusivamente técnico basado en Loss-Ratio a un análisis completo de rentabilidad del negocio.

Finalmente hay otras variables que podrían incorporarse para acercar el modelo a la realidad, como pueden ser la incorporación de reservas, múltiples pagos, diversidad de vehículos, siniestros que activen varias coberturas de forma simultánea, entre otros.

ANEXO A – Parámetros Técnicos utilizados en la simulación

Parámetros Técnicos utilizados en la Simulación

Para la generación de siniestros se utilizaron los siguientes valores para generar el número de siniestros (a través de una distribución Poisson con parámetro lambda) y el monto de cada uno de los siniestros simulados (a través de una distribución Exponencial con parámetro Beta)

Cobertura	Frecuencia (Lambda)	Severidad (Beta)
Responsabilidad Civil	0,225	676.341
Incendio	0,002	1.405.782
Robo	0,047	419.370
Daños	0,233	330.705
Cristales	0,040	300.000
Granizo	0,008	2.500.000

Primas Puras y Tasas de Prima Pura utilizadas para determinar la Prima Emitida

Para las coberturas de Responsabilidad Civil se utilizó una Prima Pura anual base de $182.608, susceptible de un descuento de 10% para los autos de baja gama y un recargo de 15% para los autos de alta gama (el detalle de la gama se encuentra detallada en la tabla vehículos).

Para las demás coberturas, se utilizó las siguientes Tasas de Prima Pura anual por mil de la Suma Asegurada (valor del vehículo, detallado en la tabla vehículos):

Cobertura	Tasa
Incendio	0,0888‰
Robo	0,6768‰
Daños	2,6724‰
Cristales	0,4152‰
Granizo	0,6924‰

ANEXO B – Limitaciones del modelo y Próximos Pasos

Limitaciones del modelo

- La base de datos fue simulada con datos con un alto grado de arbitrariedad.
- La inflación no fue modelada
- No se incluyen gastos ni resultado financieros.
- No hay componente de reservas (RSP e IBNR).
- No hay múltiples pagos para un mismo siniestro.
- Solo se cubren automóviles de uso particular, sin diferenciación en los límites de Responsabilidad Civil.